

程浚航

13224950545 · chengjunhang7@gmail.com · <https://cjhcoder7.github.io/> · GitHub @cjhCoder7

教育背景

北京航空航天大学, 计算机科学与技术, 本科

2023.9 - 2027.6

北京航空航天大学, 计算机科学与技术, 博士

(预计) 2027.9 - 2031.6

实习经历

虾皮 LLM Team, 大模型预训练算法实习生

2026.8 - 至今

- 参与虾皮 Compass 模型代码预训练数据建设, 负责数据处理管线、分类器训练与数据定向合成, 推动内部 35B-A3B 模型在 HumanEval、MBPP 等代码生成评测上持平 Qwen3.5 35B Base。
- Code 数据处理管线
 - 质量、多样性与语言分类器: 针对开源代码数据质量参差、缺少领域与语言标注的问题, 以 LLM 标注为监督信号, 基于 FastText 训练三类分类器。质量分类器将 LLM 的 1-5 分标注转为二分类 (1、2 分为负例, 4、5 分为正例); 多样性分类器覆盖代码领域与功能; 语言分类器为数据补充编程语言标签, 30w 条标注数据训练后, 三种分类器精确率在 90% 左右, 召回率在 80% 左右。
 - 未定义变量筛选: 针对低质量样本直接送 LLM 打标成本过高的问题, 面向 Python、Rust、C++、Java 等十种语言, 基于编译器前端构建未定义变量与批量导入检测流程, 前置剔除问题样本, 显著降低下游 LLM 打标成本。
- Code 数据定向合成
 - 针对模型在 HumanEval、MBPP 上能力不均衡的问题, 将 Benchmark 拆解为字符串操作等细粒度子能力以定位短板, 针对薄弱子能力定向合成代码数据, 每个子能力计划合成 2B token。
 - 参与代码 Mid-training 初期数据合成, 涵盖 CodeQA (基础编程、竞赛编程、函数执行、代码补全)、CodeEnhance、CodeDialogue、CodeReview 等类型, 目前已合成约 10B token。

Human Intelligence, Terminal 数据实习生

2026.7

- TB 题目机审优化: 分析人工提交 TB 题目的常见拒绝原因, 据此优化机审 prompt, 有效降低机审成本。
- TB 数据合成: 针对人工构造 TB 任务效率低的问题, 构建 Skills 知识图谱注入 + 多领域场景注入 + 人工 Seed 题目的合成方案, 所合成任务大多可使 Opus 4.6、GPT 5.5 求解步数达到 20 步以上。
- CoT 提取: 针对闭源模型不开放完整思维链的问题, 落地适配思维链重放与 Think Tag 注入两种方式, 能稳定实现 Opus 4.6 - Opus 4.8 的 CoT 提取。
- Game-TerminalBench: 针对 Agentic 任务离散 Reward 导致 RL 奖励稀疏、既有游戏任务依赖 VLM 的问题, 探索基于游戏游玩场景的新型 TB Benchmark, 以 CLI 工具交互并用文本反馈游戏状态, 兼顾 Long-Horizon 特性与纯文本 LLM 评测; 共合成 76 个任务, DeepSeek V4 Flash 平均解题步数约 1000 步。

九坤 IQuest Lab, 大模型后训练算法实习生

2026.1 - 2026.6

- 参与 IQuest-Coder 基座模型研发, 负责 SWE 方向后训练数据的全链路建设, 覆盖仓库筛选、环境构建、Instance 合成、轨迹蒸馏与任务评测, 累计构建约 20 万 SWE Instance、270 万条 SWE 轨迹, 提升模型在 SWE-Bench Verified、SWE-bench Multilingual 上的任务解决能力。
- 任务合成
 - Repo 筛选与标注
 - 综合 Star 数、Commit 活跃度、许可证、编程语言、是否 Fork、README 质量等维度初筛开源仓库, 并完成内部去重与 Benchmark 去重。
 - 按编程语言、应用领域、应用功能三套体系标注仓库, 建立 Repo 级数据库, 并固化为定期更新的自动化流水线。
 - 环境构建
 - 早期 SWE 任务以 Python 为主, 采用 Conda 环境模板结合 LLM Workflow 构造 Dockerfile 环境。
 - 针对固定模板难以扩展多语言的问题, 升级为基于编程语言 Skills 与 Agent 的语言无关环境合成方法, 在扩展多语言的同时提升环境合成准确率, 环境构建成功率在 40% 左右。
 - Instance 合成: 所有 Instance 均经 F2P/P2P 验证与多次运行去 flaky 后入库
 - 基于 Issue 的题目合成: 从 Issue 及关联 PR 合成题目, 过滤 issue 文本中包含 patch 片段的样本, 要求同时包含 Golden Patch 与 Test Patch 并验证可解, 保证题目可执行、可验证。
 - 基于语法树的 Bug 合成: 参考 SWE-Smith, 基于 Tree-sitter 通过函数重写、改写与规则化改写注入 Bug, 支持多 Bug 组合, 这一类 Instance 用于后续大规模产出 Mid-training Agentic 数据。

- * 基于语法树的新特性增加：结合测试运行情况定位源码功能簇并挖空构造新特性增加类题目，对齐 DeepSWE 等新型 SWE 中 diff 行数较多的任务。
- * Instance 改写：对优质 Instance 的 instruction 改写为信息不全、贴近真实 Agent 使用场景的多个版本，缩小与实际用户使用 prompt 的差距。
- 轨迹蒸馏：将内部的类 OpenHands 基建迁移至 Harbor 并支持离线安装，并接入 Claude Code (LiteLLM)、Codex (LiteLLM) 与 Terminus2 等框架，统一调度蒸馏任务，每题 5-10 次 rollout，同时使用 Avg@5 作为 Instance 难度标记，reward 过滤后累计产出约 270 万条求解轨迹。
- 训练数据清洗与训练
 - 轨迹数据筛选：将轨迹产出的 patch 回放 FAIL_TO_PASS 与 PASS_TO_PASS 测试，仅保留执行验证通过的轨迹；规则化过滤重复命令、死循环、连续工具报错、超 turn 上限以及查看 git log、篡改测试等异常与作弊行为；按 repo、语言与任务难度配平并限制单题保留数量，保证多样性。
 - 模型训练与效果：针对轨迹中低质量 turn 拖累训练效果的问题，开发一套 rubric 规则识别低质量 turn（错误工具调用、过长 thinking 等）并对其做 loss mask，消融实验可带来约 3 pt 提升；最终在内部 30B-A3B ckpt 的 SFT 上，多个 Harness 下 SWE-bench Verified 与 SWE-bench Multilingual 均达到 77+ 的水平。
- 任务评测
 - Hack 防范：从环境、网络与轨迹三层构建防护：离线沙箱隔离；allowlist 网络白名单仅放行模型服务与特定站点；禁止 git log 等命令并实时清除轨迹中的 Hack Step。
 - 评测协议：pass@1 取 5 次运行平均，单任务 Agent 运行上限 2 小时，保证结果稳定可比。
 - 环境与题目修复：针对 Java 等仓库运行时才拉取依赖导致环境不完整的问题，在镜像构建阶段预先运行测试以预热依赖缓存，实现离线评测；针对部分 Instance Issue 描述不清晰、难以推出解法的问题，补全关键信息并重写描述，保证题目可解。

华为云 PaaS Lab, Agent 算法实习生

2025.12

- 参与华为云 CodeArts IDE 对抗性代码生成 Code Agent 研究，面向 SWE-Bench 构建测试生成、执行反馈与结果评估的闭环迭代流程，通过测试与源码的对抗生成提升 Agent 的 SWE Bug Fix 能力。

论文工作

- **CangjieBench: Can LLM Coding Assistants Support Emerging Programming Languages? An Empirical Study on Cangjie (ESEM, 2026)**
Junhang Cheng, Fang Liu, Jia Li, Chengru Wu, Nanxiang Jiang, Li Zhang.
- **AdaptiveLLM: A Framework for Selecting Optimal Cost-Efficient LLM for Code-Generation Based on CoT Length (Internware, 2025)**
Junhang Cheng, Fang Liu, Chengru Wu, Li Zhang.
- **VeriScope: Measuring Verification-Ready Verilog Artifacts (NeurIPS Datasets and Benchmarks Track, 2026)**
Wei Zhang, Jian Yang, Jiajun Wu, Junhang Cheng, Chufan He, Yihang Lou, Xianglong Liu.
- **SWE-Crafter: Scaling Executable Multilingual Software Engineering Data with Meta-Skill Agents (NeurIPS, 2026)**
Shukai Liu, Jian Yang, Bo Jiang, Junhang Cheng, Haowen Wang, Xiao-Hui Li, Xianglong Liu.
- **InCoder-32B-Thinking: Industrial Code World Model for Thinking (EMNLP, 2026)**
Jian Yang, Wei Zhang, Jiajun Wu, Junhang Cheng, Tuney Zheng, Fanglin Xu, Weicheng Gu, et al.
- **InCoder-32B: Code Foundation Model for Industrial Scenarios (arXiv, 2026)**
Jian Yang, Wei Zhang, Jiajun Wu, Junhang Cheng, Shawn Guo, Haowen Wang, Weicheng Gu, et al.
- **Towards Realistic Project-Level Code Generation via Multi-Agent Collaboration and Semantic Architecture Modeling (TOSEM, 2026)**
Qianhui Zhao, Li Zhang, Fang Liu, Junhang Cheng, Chengru Wu, Junchen Ai, Qiaoyuanhe Meng, et al.

竞赛获奖

- 2026 年：华为奖学金。
- 2025 年：全国“挑战杯”主赛道一等奖，首都“挑战杯”主赛道特等奖，北航“冯如杯”主赛道制作组二等奖，沈元学院“万新杯”创新赛道特等奖。
- 2025 年：美国大学生数学建模竞赛 (MCM) Meritorious Winner；北航学科竞赛奖学金特等奖，国家励志奖学金，北航学习优秀奖学金二等奖。
- 2024 年：北航学习优秀奖学金二等奖。